

Aproksimasi Terbaik

Teosofi Hidayah Agung

Matematika ITS

6 Oktober 2026

Teorema 3.9

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean dengan hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dan norma $\| \cdot \| = \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$. Maka identitas jajar genjang

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2 \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F} \quad (3.1)$$

berlaku. Jika $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean atas bilangan real $\mathbb{R}$, maka identitas polarisasi

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F} \quad (3.2)$$

berlaku. Jika $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean atas bilangan kompleks $\mathbb{C}$, maka identitas polarisasi berlaku sebagai

$$\langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2) \quad \text{untuk semua } v, w \in \mathcal{F}. \quad (3.3)$$

Bukti. Persamaan (3.1) dan (3.2) mengikuti langsung dari sifat linearitas hasil kali dalam:

$$\|v \pm w\|^2 = \langle v \pm w, v \pm w \rangle = \langle v, v \rangle \pm 2\langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle = \|v\|^2 \pm 2\langle v, w \rangle + \|w\|^2.$$

Dengan menjumlahkan persamaan untuk $\|v + w\|^2$ dan $\|v - w\|^2$, kita peroleh identitas jajar genjang (3.1):

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2.$$

Dengan mengurangi $\|v - w\|^2$ dari $\|v + w\|^2$, kita peroleh identitas polarisasi untuk ruang real (3.2):

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 = 4\langle v, w \rangle \implies \langle v, w \rangle = \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2).$$

Eksistensi

Teorema 3.9

Untuk identitas polarisasi atas bilangan kompleks (3.3), kita ingat bahwa $\langle w, v \rangle = \overline{\langle v, w \rangle}$, $\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$, dan $\langle v, \alpha w \rangle = \bar{\alpha} \langle v, w \rangle$. Sehingga,

$$\begin{aligned}\|v + w\|^2 &= \|v\|^2 + \langle v, w \rangle + \langle w, v \rangle + \|w\|^2, \\ \|v - w\|^2 &= \|v\|^2 - \langle v, w \rangle - \langle w, v \rangle + \|w\|^2.\end{aligned}$$

Pengurangan keduanya memberikan:

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 = 2\langle v, w \rangle + 2\langle w, v \rangle.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned}\|v + iw\|^2 &= \|v\|^2 - i\langle v, w \rangle + i\langle w, v \rangle + \|w\|^2, \\ \|v - iw\|^2 &= \|v\|^2 + i\langle v, w \rangle - i\langle w, v \rangle + \|w\|^2.\end{aligned}$$

Pengurangan keduanya memberikan:

$$\|v + iw\|^2 - \|v - iw\|^2 = -2i\langle v, w \rangle + 2i\langle w, v \rangle.$$

Dengan mengalikan hasil ini dengan i , kita peroleh:

$$i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2 = 2\langle v, w \rangle - 2\langle w, v \rangle.$$

Dengan menjumlahkan bagian real dan imajinernya:

$$\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2 = 4\langle v, w \rangle.$$

Hal ini melengkapi bukti identitas polarisasi (3.3).

Teorema 3.10 (Teorema Jordan-von Neumann, 1935)

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear dengan norma $\|\cdot\|$, di mana identitas jajar genjang (3.1) berlaku. Maka terdapat sebuah hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ pada $\mathcal{F}$, sehingga

$$\langle v, v \rangle = \|v\|^2 \quad \text{untuk semua } v \in \mathcal{F}, \quad (3.4)$$

yaitu, $\mathcal{F}$ adalah ruang Euclidean.

Bukti. Misalkan $\mathcal{F}$ adalah ruang linear atas $\mathbb{R}$. Definisikan pemetaan $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ melalui identitas polarisasi (3.2):

$$\langle v, w \rangle := \frac{1}{4}(\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) \quad \text{untuk } v, w \in \mathcal{F}.$$

Akan diverifikasi aksioma hasil kali dalam:

- **Definit Positif:** $\langle v, v \rangle = \frac{1}{4}(\|2v\|^2 - \|0\|^2) = \|v\|^2 \geq 0$, sehingga (3.4) terpenuhi.
- **Simetris:** Karena $\|v - w\| = \|w - v\|$, maka $\langle v, w \rangle = \langle w, v \rangle$.
- **Kelinieran:** Kita akan membuktikan sifat kelinieran berikut:

$$\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle. \quad (3.5)$$

Pembuktian ini dilakukan secara bertahap:

- 1 Sifat negatif:

$$\langle -v, w \rangle = -\langle v, w \rangle, \quad (3.6)$$

berlaku langsung dari definisi. Untuk $v = 0$, berakibat $\langle 0, w \rangle = 0$.

- 2 Aditivitas: Dari definisi (3.2) dan identitas jajar genjang (3.1) (substitusi $x = \frac{u+v}{2} \pm w$, $y = \frac{u-v}{2}$), diperoleh penjabaran:

$$\begin{aligned}\langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle &= \frac{1}{4} [(\|u + w\|^2 + \|v + w\|^2) - (\|u - w\|^2 + \|v - w\|^2)] \\&= \frac{1}{4} \left[\left(2 \left\| \frac{u+v}{2} + w \right\|^2 + 2 \left\| \frac{u-v}{2} \right\|^2 \right) - \left(2 \left\| \frac{u+v}{2} - w \right\|^2 + 2 \left\| \frac{u-v}{2} \right\|^2 \right) \right] \\&= \frac{1}{4} \left(2 \left\| \frac{u+v}{2} + w \right\|^2 - 2 \left\| \frac{u+v}{2} - w \right\|^2 \right) \\&= 2 \left[\frac{1}{4} \left(\left\| \frac{u+v}{2} + w \right\|^2 - \left\| \frac{u+v}{2} - w \right\|^2 \right) \right] \\&= 2 \left\langle \frac{1}{2}(u+v), w \right\rangle.\end{aligned}$$

Untuk $v = 0$, berakibat

$$\langle u, w \rangle = 2 \left\langle \frac{1}{2}u, w \right\rangle. \quad (3.7)$$

Substitusi (3.7) kembali ke atasnya memberikan sifat **aditivitas**:

$$\langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle = \langle u + v, w \rangle. \quad (3.8)$$

- ③ Homogenitas: Dari aditivitas (3.8), kita peroleh $\langle 2u, w \rangle = \langle u + u, w \rangle = 2\langle u, w \rangle$, dan secara induktif terhadap $m \in \mathbb{N}$ didapat:

$$\langle mu, w \rangle = m\langle u, w \rangle.$$

Dari (3.7) dan induksi terhadap $n \in \mathbb{N}$ diperoleh:

$$\langle u, w \rangle = 2 \left\langle \frac{1}{2}u, w \right\rangle \implies \left\langle \frac{1}{2}u, w \right\rangle = \frac{1}{2} \langle u, w \rangle \implies \dots \implies \left\langle \frac{1}{2^n}u, w \right\rangle = \frac{1}{2^n} \langle u, w \rangle.$$

Kombinasi hasil di atas bersama (3.6) dan aditivitas (3.8) membuktikan sifat **homogenitas**:

$$\langle \alpha u, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle \quad (3.9)$$

berlaku untuk semua bilangan *diadik* $\alpha \in \mathbb{Q}$ yang berbentuk:

$$\alpha = m + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k} \quad \text{untuk } m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, \alpha_k \in \{0, 1\}, 1 \leq k \leq n.$$

Selanjutnya, kita buktikan bahwa himpunan bilangan diadik **padat** (*dense*) di $\mathbb{R}$, yaitu: untuk setiap $x \in \mathbb{R}$ dan $\epsilon > 0$, selalu ada bilangan diadik α dengan $|x - \alpha| < \epsilon$. Konstruksinya:

1. Pilih $n \in \mathbb{N}$ cukup besar sehingga $\frac{1}{2^n} < \epsilon$.
2. Tetapkan $m = \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$, sehingga $x - m \in [0, 1)$.

- 3 Ekspansikan $x - m$ ke dalam biner tak hingga. Konstruksi α_k dilakukan secara rekursif dengan algoritma *greedy*: definisikan sisa awal $r_0 = x - m \in [0, 1)$, lalu untuk tiap $k \geq 1$:

$$\alpha_k = \begin{cases} 1 & \text{jika } r_{k-1} \geq \frac{1}{2^k}, \\ 0 & \text{jika } r_{k-1} < \frac{1}{2^k}, \end{cases} \quad r_k = r_{k-1} - \frac{\alpha_k}{2^k}.$$

Klaim: $r_k \in [0, \frac{1}{2^k})$ untuk semua $k \geq 0$.

Bukti klaim dengan induksi. Basis: $r_0 = x - m \in [0, 1) = [0, \frac{1}{2^0})$, terpenuhi.

Langkah induksi: asumsikan $r_{k-1} \in [0, \frac{1}{2^{k-1}})$.

Jika $r_{k-1} \geq \frac{1}{2^k}$, maka $\alpha_k = 1$ dan $r_k = r_{k-1} - \frac{1}{2^k}$. Karena $r_{k-1} < \frac{1}{2^{k-1}} = \frac{2}{2^k}$, diperoleh

$$r_k = r_{k-1} - \frac{1}{2^k} < \frac{2}{2^k} - \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^k}.$$

Juga $r_k = r_{k-1} - \frac{1}{2^k} \geq 0$.

Jika $r_{k-1} < \frac{1}{2^k}$, maka $\alpha_k = 0$ dan $r_k = r_{k-1} \in [0, \frac{1}{2^k})$. Pada kedua kasus, $r_k \in [0, \frac{1}{2^k})$, sehingga $r_k \rightarrow 0$ untuk $k \rightarrow \infty$. Karena $r_0 = \sum_{j=1}^k \frac{\alpha_j}{2^j} + r_k$ untuk setiap k , maka:

$$x - m = r_0 = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k \frac{\alpha_j}{2^j} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{2^k}, \quad \alpha_k \in \{0, 1\}.$$

- 4 Definisikan bilangan diadik α sebagai pemotongan di suku ke- n :

$$\alpha = m + \sum_{k=1}^n \frac{\alpha_k}{2^k}.$$

Maka jarak antara x dan α adalah sisa deret:

$$|x - \alpha| = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{\alpha_k}{2^k} \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} < \epsilon.$$

Jadi, setiap bilangan real merupakan limit suatu barisan diadik. Dengan kekontinuan norma, homogenitas (3.9) meluas ke semua $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dengan gabungan aditivitas dan homogenitas, sifat kelinieran (3.5) terpenuhi atas $\mathbb{R}$.

Kasus ruang linear atas $\mathbb{C}$:

Definisikan $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{C}$ lewat identitas polarisasi kompleks (3.3). Misalkan $\langle \cdot, \cdot \rangle_R$ adalah bagian realnya, sehingga:

$$\langle v, w \rangle = \langle v, w \rangle_R + i \langle v, iw \rangle_R.$$

- **Definit Positif:** Langsung dari definisi,

$$\langle v, v \rangle = \langle v, v \rangle_R + i \langle v, iv \rangle_R = \|v\|^2 + i \cdot 0 = \|v\|^2 \geq 0.$$

- **Aditivitas:** Diwarisi langsung dari linearitas bagian realnya:

$$\langle u + v, w \rangle_R = \langle u, w \rangle_R + \langle v, w \rangle_R,$$

dan begitu pula untuk suku imajinernya, sehingga $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$.

- **Homogenitas skalar kompleks:** Cukup diverifikasi untuk perkalian dengan i (kasus $\alpha = i$), sebab skalar riil sudah terbukti di atas. Dari definisi:

$$\langle iv, w \rangle_R = \frac{1}{4} (\|iv + w\|^2 - \|iv - w\|^2).$$

Perhatikan bahwa $\|iv \pm w\| = \|v \mp iw\|$ karena $\|i \cdot z\| = \|z\|$. Maka:

$$\langle iv, w \rangle_R = \frac{1}{4} (\|w - iv\|^2 - \|w + iv\|^2) = -\langle v, iw \rangle_R,$$

$$\langle iv, iw \rangle_R = \frac{1}{4} (\|iv + iw\|^2 - \|iv - iw\|^2) = \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) = \langle v, w \rangle_R.$$

Dengan demikian:

$$\begin{aligned}\langle iv, w \rangle &= \langle iv, w \rangle_R + i \langle iv, iw \rangle_R \\ &= -\langle v, iw \rangle_R + i \langle v, w \rangle_R \\ &= i (\langle v, w \rangle_R + i \langle v, iw \rangle_R) = i \langle v, w \rangle.\end{aligned}$$

Karena homogenitas riil dan perkalian i keduanya terbukti, maka $\langle \alpha v, w \rangle = \alpha \langle v, w \rangle$ untuk semua $\alpha \in \mathbb{C}$.

- **Simetris Konjugat:** Perlu ditunjukkan $\langle w, v \rangle = \overline{\langle v, w \rangle}$. Dari bagian realnya:

$$\langle w, v \rangle_R = \frac{1}{4} (\|w + v\|^2 - \|w - v\|^2) = \langle v, w \rangle_R,$$

karena $\|w - v\| = \|v - w\|$. Untuk bagian imajinernya, karena $\langle w, iw \rangle_R$ dan $\langle w, iv \rangle_R = \langle v, iw \rangle_R$ (serupa), kita peroleh:

$$\langle w, v \rangle = \langle w, v \rangle_R + i\langle w, iv \rangle_R = \langle v, w \rangle_R - i\langle v, iw \rangle_R = \overline{\langle v, w \rangle}.$$

Dengan demikian, seluruh aksioma hasil kali dalam atas $\mathbb{C}$ terpenuhi.

Akibat 3.11

Setiap hasil kali dalam adalah kontinu.

Bukti. Misalkan $(v_n) \rightarrow v$ dan $(w_m) \rightarrow w$ di $\mathcal{F}$. Karena $v_n \rightarrow v$ dan $w_m \rightarrow w$, maka $v_n \pm w_m \rightarrow v \pm w$, dan berdasarkan kekontinuan norma $\|\cdot\|$:

$$\|v_n \pm w_m\| \rightarrow \|v \pm w\| \quad \text{untuk } n, m \rightarrow \infty.$$

Kasus $\mathcal{F}$ atas $\mathbb{R}$: Dengan identitas polarisasi (3.2):

$$\langle v_n, w_m \rangle = \frac{1}{4} (\|v_n + w_m\|^2 - \|v_n - w_m\|^2) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2) = \langle v, w \rangle.$$

Kasus $\mathcal{F}$ atas $\mathbb{C}$: Tambahkan lagi $v_n \pm iw_m \rightarrow v \pm iw$, sehingga dengan identitas polarisasi kompleks (3.3):

$$\begin{aligned}\langle v_n, w_m \rangle &= \frac{1}{4} (\|v_n + w_m\|^2 - \|v_n - w_m\|^2 + i\|v_n + iw_m\|^2 - i\|v_n - iw_m\|^2) \\ &\xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (\|v + w\|^2 - \|v - w\|^2 + i\|v + iw\|^2 - i\|v - iw\|^2) = \langle v, w \rangle.\end{aligned}$$

Pada kedua kasus, $\langle v_n, w_m \rangle \rightarrow \langle v, w \rangle$, sehingga $\langle \cdot, \cdot \rangle$ kontinu. □

Definisi 3.12

Sebuah ruang Euclidean yang lengkap disebut **ruang Hilbert**.

Definisi 3.13

Sebuah himpunan bagian tak-kosong $\mathcal{K} \subset \mathcal{F}$ disebut **konveks**, jika untuk sebarang $u, v \in \mathcal{K}$ segmen garis

$$[u, v] = \{\lambda u + (1 - \lambda)v \mid \lambda \in [0, 1]\}$$

antara u dan v terletak di dalam $\mathcal{K}$, yaitu, jika $[u, v] \subset \mathcal{K}$ untuk semua $u, v \in \mathcal{K}$. Jika untuk sebarang $u, v \in \mathcal{K}$ dengan $u \neq v$, segmen garis terbuka

$$(u, v) = \{\lambda u + (1 - \lambda)v \mid \lambda \in (0, 1)\}$$

terkandung di dalam interior dari $\mathcal{K}$, maka $\mathcal{K}$ disebut **konveks tegas**.

Teorema 3.14

Misalkan $\mathcal{F}$ adalah sebuah ruang Hilbert dengan hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dan norma $\| \cdot \| = \langle \cdot, \cdot \rangle^{1/2}$. Selanjutnya, misalkan $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$ menjadi sebuah himpunan bagian tertutup dan konveks dari $\mathcal{F}$. Maka terdapat untuk sebarang $f \in \mathcal{F}$ sebuah aproksimasi terbaik $s^* \in \mathcal{S}$ terhadap f .

Bukti. Definisikan jarak minimal $\eta \equiv \eta(f, \mathcal{S}) := \inf_{s \in \mathcal{S}} \|s - f\|$. Kita terlebih dahulu membuktikan keberadaan barisan minimal di $\mathcal{S}$.

Karena $\mathcal{S}$ tak-kosong sesuai definisi himpunan konveks yang digunakan, ambil $s_0 \in \mathcal{S}$. Semua jarak tak-negatif, sehingga:

$$0 \leq \eta \leq \|s_0 - f\| < \infty.$$

Untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, berlaku $\eta + 1/n > \eta$. Berdasarkan sifat infimum, harus ada $s_n \in \mathcal{S}$ dengan $\|s_n - f\| < \eta + 1/n$. Sebab, jika tidak ada, maka $\|s - f\| \geq \eta + 1/n$ untuk semua

$s \in \mathcal{S}$. Ini menjadikan $\eta + 1/n$ suatu batas bawah yang lebih besar daripada η , bertentangan dengan definisi infimum sebagai batas bawah terbesar.

Dengan memilih satu elemen tersebut untuk setiap n , diperoleh barisan $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ yang memenuhi:

$$\eta \leq \|s_n - f\| < \eta + \frac{1}{n}, \quad 0 \leq \|s_n - f\| - \eta < \frac{1}{n}.$$

Karena $1/n \rightarrow 0$, teorema apit memberikan $\|s_n - f\| \rightarrow \eta$. Barisan inilah yang disebut **barisan minimal**. Selanjutnya, kita buktikan bahwa barisan tersebut konvergen ke suatu aproksimasi terbaik.

Terapkan identitas jajar genjang (3.1) dengan substitusi $v = s_n - f$ dan $w = s_m - f$, sehingga:

$$v - w = s_n - s_m, \quad v + w = s_n + s_m - 2f = 2 \left(\frac{s_n + s_m}{2} - f \right).$$

Diperoleh:

$$\|s_n - s_m\|^2 = 2\|s_n - f\|^2 + 2\|s_m - f\|^2 - 4\left\|\frac{s_n + s_m}{2} - f\right\|^2.$$

Karena $\mathcal{S}$ konveks dan $s_n, s_m \in \mathcal{S}$, maka $\frac{s_n + s_m}{2} \in \mathcal{S}$, sehingga $\left\|\frac{s_n + s_m}{2} - f\right\| \geq \eta$. Maka:

$$\|s_n - s_m\|^2 \leq 2\|s_n - f\|^2 + 2\|s_m - f\|^2 - 4\eta^2.$$

Karena $\|s_n - f\| \rightarrow \eta$ dan $\|s_m - f\| \rightarrow \eta$, ruas kanan konvergen ke $2\eta^2 + 2\eta^2 - 4\eta^2 = 0$ saat $n, m \rightarrow \infty$. Jadi untuk setiap $\varepsilon > 0$ terdapat $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ sedemikian sehingga:

$$\|s_n - s_m\| < \varepsilon \quad \text{untuk semua } n, m \geq N.$$

Ini berarti (s_n) adalah barisan Cauchy. Karena $\mathcal{F}$ adalah ruang Hilbert (lengkap), barisan ini konvergen ke suatu limit $s^* \in \mathcal{F}$.

Karena $\mathcal{S}$ tertutup, maka $s^* \in \mathcal{S}$. Kekontinuan norma memberikan:

$$\|s^* - f\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - f \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\| = \eta.$$

Jadi $s^* \in \mathcal{S}$ mencapai infimum η , yang berarti s^* adalah aproksimasi terbaik dari f di $\mathcal{S}$. □